Modes d'attaques: Hashcat dispose de nombreux modes d'attaques nous abordrons que les deux principaux a savoir l'attaque par dictionnaire et l'attaque par masque.
Voici un exemple d'attaque par dictionnaire (-a 0) sur un hash MD5 (-m 0).

```
Agentpathogene@parrot~$ Hashcat -a 0 -m 0 Hashmd5commestipule1DO /usr/share/wordlists/rockyou.txt.
```

Une liste de mots n'est souvent pas suffisante pour casser un mot de passe, on peu definir des règles (rules) qui peuvent etres utilisés pour effectuer des modifications sur les mots de passe et générer plus de tentatives. Les fichiers de regles se trouvent dans /usr/share/Hashcat/rules. Imaginons qu'un simple MD5 n'est rien donné avec rock.you on peu par exemple appliquer la regle best64.rule qui contient 64 modifications standard comme ajout de chiffre substitution de caractère par équivalent "llet" etc..

```
Agentpathogene@parrot~$ Hashcat -a 0 -m 0 HashMD5pasdansrockyou /usr/share/wordlists/rockyou.txt -r /usr/share/Hashcat/rules/best64.rule
```

Attaques Par Masque: l'attaque par masque (-a 3) est un type d'attaque brute force dans laquelle l'espace des clé est explicitement définie par l'utilisateur. En gros on met des règles en mode le mot de passe fais 8 caractère, le premier est une lettre majuscule les 3 prochains caractère sont des lettres minuscule et en suite on a 2 lettres et un caractère spécial.

- Un masque est définis en combinant une séquence de symboles chacun représentant une séquence de caractère (caractère set) intégré OU personalisé. Hashcat inclus plusieur (caractère set):

?l => toute les lettres minuscules	?H => tout les chiffres + ABCDEF
?u => toute les lettres majuscules	?s => tout les caractères spéciaux
?d => tout les chiffres	?a => ?l?u?d?s
?h => tout les chiffres+abcdef	?b => toute les touches clavier qui existe

Voici-ci dessous un exemple d'attaque en supposant que le mot de passe commence par une majuscule continue avec 4 minuscules un chiffre, un symbole et un caractère contenu dans (l?!j9).

```
Agentpathogene@parrot~$ Hashcat -a 3 -m 0 HashMD5 -1 l?!j9 '?u?l?l?l?l?d?s?1'
```

Création de Wordlists et Règles Personalisées:

De nombreux utilisateurs choisissent leurs mot de passe en privilegiant la simplicité plutot que la sécurité. Pour attenuer cela la plupart des system imposent des exigences spécifiques en matière de mot de passe (longeur minimal, inclusion de Majuscule, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Mais la tendance persiste, la plus part des mots de passe ne dépasse pas 10 caractères, la plus part des utilisateurs choisissent un mot de base qui leur est familliers (nom, procke, animaux, entreprise, etc) et en suivant la politique demandée vont y ajouter nombres "puis" caractères spéciaux.
Δ Il faut essayer dans la mesure du possible de connaître la politique de mot de passe ce qui peux nous aider a casser le Hash.

- Prenons une wordlist personalisée (via OSINT etc) pour notre cible (Jeremie, medor, acomptafisca, 17 12 08). On peu à l'aide d'Hashcat et d'un fichier de rules personalisé generé une wordliste complète probable. Voici-ci dessous quelque rules Hascat a inscrire selon nos choix en colonne dans un fichier.rule bien sur une liste plus complète est disponible sur la doc officiel d'Hascat.

: => ne rien faire	c => mettre premiere lettre en majuscule et autres en minuscules
l => mettre toute les lettres en minuscules	sXY => remplacer tout les X par Y
u => mettre toute les lettres en majuscules	$! => ajouter ! à la fin